

Tema 5.

Red privada virtual (VPN)

Departamento de Informática – FACENA UNNE

REDES DE DATOS

Curso 2024

Capa de Enlace

Servicios proporcionados por la capa de enlace

Para transmitir un datagrama a través de un enlace individual se utiliza un protocolo de la capa de enlace.

El **protocolo de la capa de enlace** define el formato de los paquetes intercambiados por los nodos situados en los extremos del enlace, así como las acciones que estos nodos llevan a cabo cuando se envían y reciben los paquetes.

Las unidades de datos intercambiadas por un protocolo de la capa de enlace se denominan **tramas (frames)**, y que cada trama de la capa de enlace suele encapsular un datagrama de la capa de red.

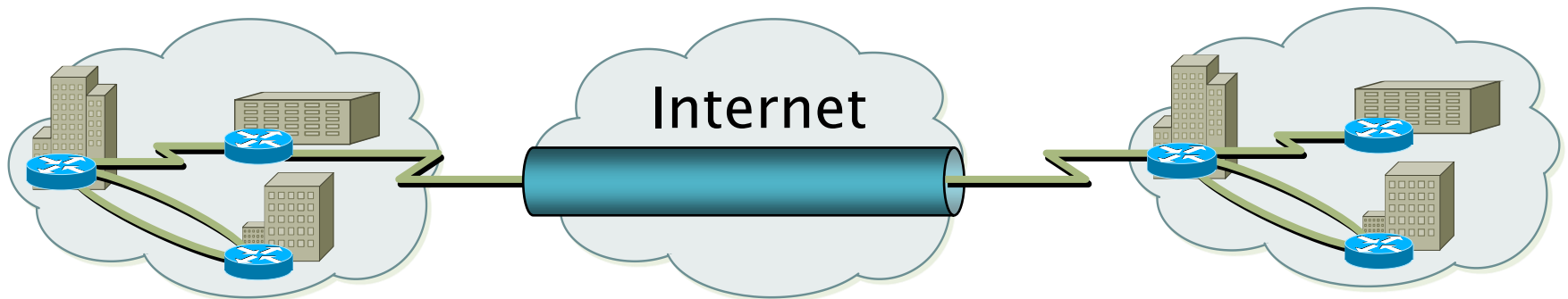
Servicios de la Capa de Enlace:

- **Entramado.** Casi todos los protocolos de la capa de enlace encapsulan cada datagrama de la capa de red dentro de una trama de la capa de enlace antes de transmitirla a través del enlace. Una trama consta de un campo de datos, en el que se inserta el datagrama de la capa de red, y de una serie de campos de cabecera.
- **Acceso al enlace.** Un protocolo de control de acceso al medio (MAC, *Medium Access Control*) especifica las reglas que se utilizan para transmitir una trama a través del enlace.
- **Entrega fiable.** Cuando un protocolo de la capa de enlace proporciona un servicio de entrega fiable, garantiza que va a transportar cada datagrama de la capa de red a través del enlace sin que se produzcan errores.
- **Control de flujo.** Los nodos situados en cada extremo de un enlace tienen una capacidad limitada de almacenamiento en buffer de las tramas.
- **Detección de errores.** El hardware de la capa de enlace en un nodo receptor pudiera llegar a decidir, incorrectamente, que un bit contenido en una trama es cero cuando fue transmitido como un uno, y viceversa. Dichos errores de bit se introducen debido a la atenuación de las señales y al ruido electromagnético.
- **Corrección de errores.** La corrección de errores determina exactamente en qué puntos de la trama se han producido los errores (y luego corrige esos errores).

SEGURIDAD EN REDES DE DATOS – REDES VPN

► Redes Privadas Virtuales (VPN)

- 2 ó más computadoras establecen una “red privada virtual” segura, implementada mediante protocolos específicos.
- Estos protocolos definen mecanismos de encriptación que constituyen un ambiente seguro.
 - *Identifican a los usuarios que ingresan al sistema*
 - *Controlan el acceso no autorizado*
 - *Soportan protocolos distintos a TCP-IP*
 - *Monitoreo de actividades de ingreso, permanencia*
- Hay soluciones de fuentes abiertas y privadas
 - *Las privadas incluyen hardware y software*
 - *Abiertas implementan soluciones por software*



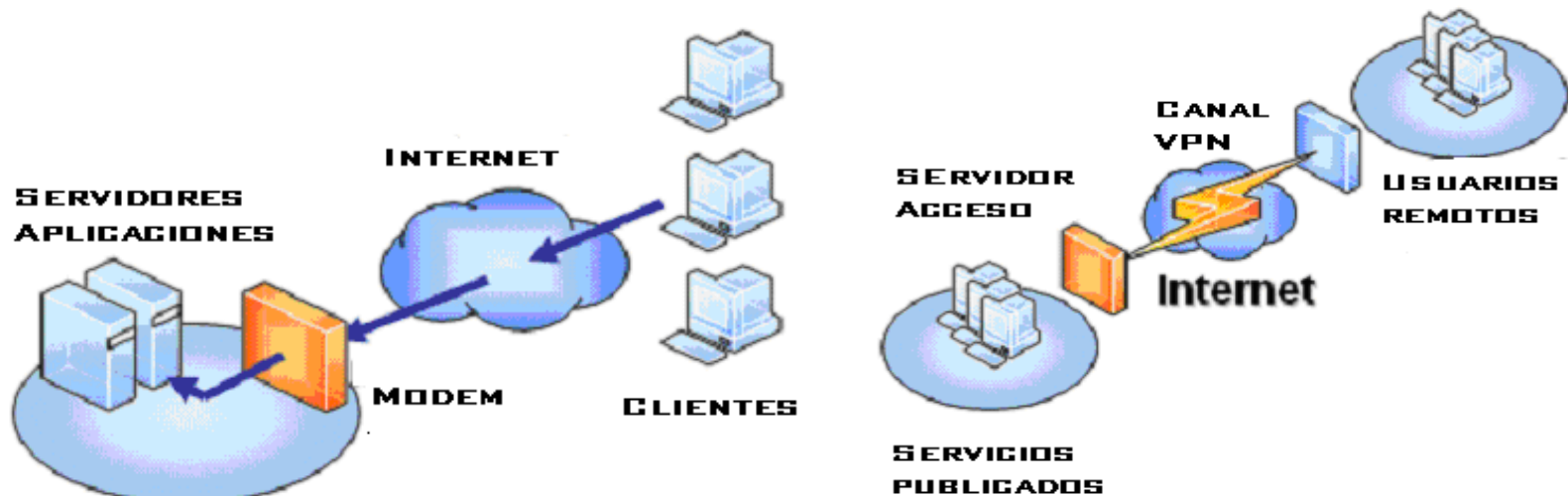
Seguridad en redes de datos - VPN

“La seguridad hace posible la Economía Internet”

A medida que los administradores de redes abren sus redes a más usuarios y aplicaciones, las exponen a mayores riesgos.

Para garantizar la protección, todas las redes deben incluir componentes de seguridad en sus áreas críticas.

VPN es una implementación segura sobre redes públicas.



Seguridad en redes de datos - VPN

Ventajas de VPN

Costos menores en la implementación, por uso de redes públicas.

Costos menores en los equipos utilizados.

Aumento en la flexibilidad de uso de equipos y configuraciones.

Escalabilidad: extender la LAN a usuarios remotos.

Aceptadas por su concepción de fiabilidad y ancho de banda.

Modos de operación.

Túnel LAN-to-LAN, también conocida como Site-to-Site, se establece un túnel seguro entre extremos, sirve como interface entre el túnel y la red privada accedida.

Túnel de Cliente, para acceso remoto de clientes, a los recursos de la red privada, se otorga un IP propio y se conciben como un equipo más de la red.

Túneles de capa 2.

PPTP, encapsula paquetes PPTP, flexible para redes no IP, autenticación mediante CHAP, PAP y MS-CHAP. Soporta clientes VPN Windows, Linux.

L2TP, convergencia de PPTP y L2F (cisco), soporta mecanismos PAP, Chap y servidores RADIUS. Se autentican los extremos, no los paquetes.

IPSec: ciframiento de datos.

Seguridad en redes de datos - VPN

Servicios OpenVPN

Si bien una red privada tiene la ventaja de seguridad de aislar sus servicios de TI críticos de Internet, puede ser costoso extenderla a diferentes sitios, dispositivos y usuarios. Las herramientas de red privada virtual (VPN) extienden los servicios de red privada mientras se mantiene la seguridad.

¿Por qué usar VPN?

- Utiliza Internet pública para crear una red privada económica, aislada y segura.
- El acceso remoto a los servicios internos aumenta la productividad de la fuerza laboral móvil
- Reduce el riesgo de seguridad al evitar el acceso no autorizado a recursos de red específicos
- El cifrado garantiza la privacidad en Wi-Fi no confiable y otras redes de acceso público
- Extiende la gestión centralizada y unificada de amenazas a redes remotas

Seguridad en redes de datos - VPN

- BYOD SIN IMPORTAR LOS SISTEMAS OPERATIVOS
- PORTAL WEB DE ADMINISTRACIÓN DE VPN
- CONTROL DE ACCESO DE GRANO FINO
- MODOS DE AUTENTICACIÓN SEGUROS MÚLTIPLES

Admite bases de datos de usuarios locales, módulos de autenticación conectables (PAM), LDAP, LDAP seguro, Active Directory y RADIUS

La solución PKI del certificado X.509 está incorporada.

- La integración con PKI externa está disponible.
- "Bloqueo de dirección MAC" como método de seguridad adicional es compatible.
- La autenticación multifactor es compatible con varias formas. Por ejemplo, Google Authenticator está integrado, y la autenticación de dos factores con tarjetas inteligentes, Duo Security u otro generador de tokens basado en TOTP se puede agregar como un complemento.
- Autenticación de nombre de usuario / contraseña



Seguridad en redes de datos - VPN

Protecciones de seguridad

- El firewall de software se puede configurar con reglas de control de acceso para especificar qué usuario o grupo tiene acceso a qué direcciones IP o subredes, y si los clientes VPN pueden enrutarse entre sí o no.
- El acceso a los servicios se puede controlar por dirección IP, protocolo y puertos.



FUENTES

Kurose: capítulo 8.7: IPSec y Redes privadas virtuales (VPN)